

Architettura dei Calcolatori

Matteo Menozzi

Estate 2025

Indice

1	Prestazioni dei Computer	3
1.1	Tempo di Risposta e Throughput	3
1.2	Comprendere le Prestazioni di un Calcolatore	3
1.3	Performance Relativa	4
1.4	Misurare il Tempo di Esecuzione	4
1.5	Il Clock della CPU	4
1.6	Clock Rate & CPU Time	5
1.7	Numero di Istruzioni di un Programma	5
1.8	Count & CPI	6
1.9	CPI Medio Pesato	6
1.10	IPC	6
1.11	Altre formule: Speedtup & Admahl's Law & MIPS	7
2	Prestazioni - Formulario	8
2.1	Performance Relativa	8
2.2	Frequenza & Tempo di Esecuzione	8
2.3	Numero Istruzioni & CPI	9
2.4	CPI Medio Pesato	9
2.5	IPC	9

1 Prestazioni dei Computer

1.1 Tempo di Risposta e Throughput

Quando si valuta la **performance di un sistema informatico**, due dei concetti fondamentali da considerare sono il **tempo di risposta** (*response time*) e il **throughput**. Questi due indicatori misurano aspetti distinti, ma complementari, dell'efficienza di un sistema.

- **Tempo di risposta** (anche chiamato *latenza* o *execution time*) indica **quanto tempo impiega il sistema a completare un singolo task o un'operazione**. In altre parole, rappresenta il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine dell'esecuzione di un'attività.

Ad esempio: quanto tempo impiega un programma a stampare un documento, oppure quanto tempo passa dal click su un link alla visualizzazione della pagina.

- **Throughput**, invece, misura **la quantità totale di lavoro completato in un intervallo di tempo**. È un indicatore di produttività. Si esprime tipicamente come il numero di operazioni o transazioni completate nell'unità di tempo (ad esempio, operazioni all'ora, richieste al secondo, ecc.).

Ad esempio: quante pagine una stampante riesce a stampare in un'ora, oppure quanti utenti un server riesce a servire al minuto.

In sintesi:

- **Tempo di risposta:** *Quanto tempo viene impiegato per svolgere una attività.*
- **Throughput:** *Totale di lavoro effettuato per unità di tempo (es. task/h).*

1.2 Comprendere le Prestazioni di un Calcolatore

Per capire davvero da cosa dipendano le prestazioni di un programma su un computer, bisogna considerare diversi livelli, ciascuno con un ruolo chiave nella determinazione della velocità e dell'efficienza complessiva.

1. **Algoritmo:** L'algoritmo utilizzato è il primo fattore critico: esso stabilisce quante operazioni devono essere eseguite per risolvere un determinato problema. Un algoritmo più efficiente richiede meno operazioni, portando in generale a migliori prestazioni.
2. **Linguaggio di programmazione, compilatore, architettura:** Il linguaggio in cui il programma è scritto, il compilatore che lo traduce in linguaggio macchina, e l'architettura hardware su cui gira, influenzano quante istruzioni a livello macchina vengono effettivamente eseguite per ogni operazione logica prevista dall'algoritmo.
Ad esempio, lo stesso algoritmo scritto in due linguaggi diversi (come C e Python) può generare un numero molto diverso di istruzioni a basso livello. Inoltre, un compilatore ottimizzante può ridurre il numero di istruzioni necessarie.
3. **Processore e sistema di memoria:** Questi componenti determinano la velocità con cui le istruzioni vengono eseguite. Un processore più veloce o una memoria più performante possono ridurre significativamente i tempi di esecuzione, a parità di istruzioni.
4. **Sistema di I/O (Input/Output), incluso il sistema operativo:** Infine, le operazioni di input/output (lettura/scrittura su disco, comunicazioni di rete, interazioni con l'utente) possono rappresentare un collo di bottiglia. Il sistema operativo e l'hardware I/O determinano la velocità con cui queste operazioni vengono completate.

1.3 Performance Relativa

Viene definita come:

$$PERFORMANCE = \frac{1}{TEMPO DI ESECUZIONE}$$

Per confrontare due performance:

$$\frac{Performance_X}{Performance_Y} = \frac{Execution Time_X}{Execution Time_Y} = n$$

Questo indica che X è n volte più veloce di Y .

1.4 Misurare il Tempo di Esecuzione

Per valutare in modo oggettivo le prestazioni di un programma o di un sistema, è fondamentale sapere **come misurare correttamente il tempo di esecuzione**. In generale, si distinguono due tipi principali di misurazione:

1. Tempo trascorso (Elapsed Time)

È il **tempo totale che passa dall'inizio alla fine di un'attività**, indipendentemente da cosa stia accadendo nel dettaglio. Viene anche detto *response time*. Include **tutti i fattori coinvolti nell'esecuzione**.

Il **tempo trascorso è un indicatore della performance complessiva del sistema** in condizioni reali, perché tiene conto di tutti i fattori esterni e interni che influenzano l'esecuzione.

2. Tempo CPU (CPU Time)

Misura **soltanto il tempo durante il quale la CPU ha attivamente lavorato su un dato processo**. Esclude i tempi di attesa per I/O, quelli spesi dal sistema per altri processi, e altri fattori esterni.

Il tempo CPU si divide ulteriormente in:

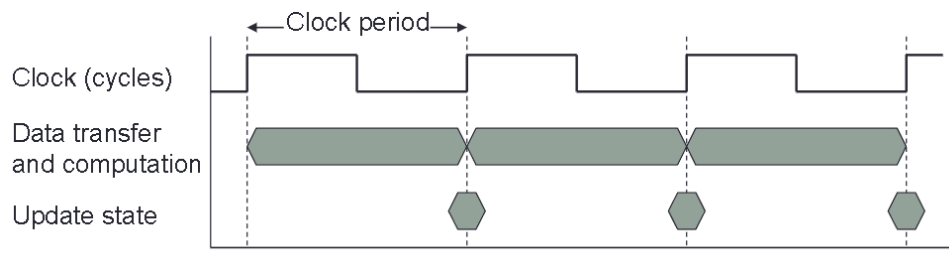
- **User CPU time**: tempo speso per eseguire istruzioni del programma dell'utente.
- **System CPU time**: tempo speso all'interno del sistema operativo (ad esempio per accedere alla memoria o eseguire chiamate di sistema).

1.5 Il Clock della CPU

L'esecuzione dell'hardware digitale in un processore moderno è **sincronizzata da un clock**, ovvero un **segnale elettrico che scandisce il ritmo con cui le operazioni vengono eseguite**. Il clock permette al processore di eseguire le istruzioni a intervalli *regolari e prevedibili*.

Concetti fondamentali:

- **Periodo di clock (Clock period)**: è la **durata di un singolo ciclo di clock**, cioè il tempo che intercorre tra due "tic" consecutivi del clock.
 - *Esempio*: Un periodo di 250 picosecondi (ps) equivale a 0,25 nanosecondi (ns), cioè 250×10^{-12} secondi.
- **Frequenza di clock (Clock frequency)**: indica **quanti cicli di clock si verificano in un secondo**. È espressa in **hertz (Hz)**.
 - *Esempio*: Una frequenza di 4.0 GHz significa che il clock compie 4 miliardi di cicli ogni secondo (4.0×10^9 Hz).



1.6 Clock Rate & CPU Time

Calcolo della **Frequenza**:

$$\text{Clock Rate} = \frac{1}{\text{Clock_Cycle_Time}} = \frac{1}{\text{Durata di un ciclo di clock}}$$

$$\text{Clock Rate} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{CPU_Time}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Tempo totale impiegato dal programma}}$$

Calcolo del **Tempo** di esecuzione:

$$\text{CPU_Time} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{Clock_Rate}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Numero di cicli per secondo}}$$

$$\text{CPU_Time} = \text{Clock_Cycles} \times \text{Clock_Cycle_Time} \quad (1)$$

$$= \text{Numero totale di cicli di clock} \times \text{Durata di un singolo ciclo} \quad (2)$$

Legenda:

- **Clock_Period** = **Clock_Cycle_Time**: Durata di un ciclo di clock (**secondi**).
- **Clock_Rate** = **Clock_Frequency**: Numero di cicli per secondo (**hertz** = **cicli / secondo**).
- **Clock_Cycles** = Numero totale di cicli di clock.
- **CPU_Time** = Tempo di esecuzione totale della task (**secondi**).

1.7 Numero di Istruzioni di un Programma

Uno degli elementi centrali nell'analisi delle prestazioni di un programma è il **numero di istruzioni macchina che devono essere eseguite** per completarlo. Questo valore viene chiamato **instruction count** e dipende da tre fattori principali:

1. Il **programma stesso**: la logica e la struttura del codice (quanto è lungo, complesso, se usa funzioni ricorsive, loop, ecc.) determinano quante operazioni devono essere svolte.
2. L'**ISA (Instruction Set Architecture)**: ovvero il set di istruzioni che il processore è in grado di eseguire. Processori con ISA più "ricco" possono fare di più con meno istruzioni, oppure richiedere più istruzioni per svolgere operazioni complesse, a seconda della filosofia (RISC vs CISC, ad esempio).
3. Il **compilatore utilizzato**: il modo in cui il compilatore traduce il codice sorgente in istruzioni macchina può avere un impatto enorme. Un compilatore ottimizzante può ridurre il numero di istruzioni generate, migliorando le prestazioni complessive.

Quindi, il **numero totale di istruzioni da eseguire non è fisso per un dato programma**, ma dipende da come viene scritto, tradotto e su quale architettura viene eseguito.

1.8 Count & CPI

Una volta che conosciamo il numero di istruzioni da eseguire, il secondo parametro da considerare è **quanti cicli di clock sono necessari, in media, per eseguire ciascuna istruzione**. Questo valore è detto **CPI**, e **dipende dall'hardware della CPU**.

CPI basso significa che il processore riesce a eseguire più istruzioni in meno tempo. **CPI alto** indica che alcune istruzioni richiedono più cicli per essere completate, rallentando l'esecuzione complessiva.

$$\text{Clock_Cycles} = \text{Inst_Count} \times \text{CPI} \quad (3)$$

$$= \text{Numero totale di istruzioni} \times \text{Cicli di clock per istruzione} \quad (4)$$

$$\text{CPU_Time} = \text{Inst_Count} \times \text{CPI} \times \text{Clock_Cycle_Time} \quad (5)$$

$$= \text{Numero di istruzioni} \times \text{Cicli per istruzione} \times \text{Durata singolo ciclo} \quad (6)$$

$$\text{CPU_Time} = \frac{\text{Inst_Count} \times \text{CPI}}{\text{Clock_Rate}} = \frac{\text{Numero di istruzioni} \times \text{Cicli per istruzione}}{\text{Numero di cicli per secondo}}$$

Legenda:

- **Inst_Count** = Numero totale di istruzioni nel programma.
- **CPI** (*CYCLES_PER_INSTRUCTION*): Numero di cicli di clock per istruzione.

1.9 CPI Medio Pesato

Quando un programma utilizza **una combinazione di tipi diversi di istruzioni**, si parla di **instruction mix**. Di conseguenza, il valore medio del CPI è influenzato dal tipo e dalla frequenza delle istruzioni utilizzate.

Calcolo del numero di cicli di clock:

$$\text{Clock_Cycles} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \cdot \text{Inst_Count}_i) \quad (7)$$

$$= \text{Totale cicli di clock considerando le } n \text{ tipologie di istruzioni} \quad (8)$$

Calcolo del CPI medio ponderato:

$$\text{CPI_Medio} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{Inst_Count}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Numero totale di istruzioni}}$$

$$\text{CPI_Medio_Pesato} = \frac{1}{\text{Inst_Count}} \cdot \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \cdot \text{Inst_Count}_i)$$

Legenda:

- $\text{Inst_Count}_i / \text{Inst_Count}$ = Frequenza di istruzioni i relativa al totale di istruzioni.
- **CPI_Medio_Pesato** = Cicli di clock totali per istruzione, contando tutti i tipi di istruzioni.

1.10 IPC

Indica quante istruzioni in media un processore può **eseguire in un singolo ciclo di clock**.

$$\text{IPC} = \frac{1}{\text{CPI}} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{Inst_Count}}$$

1.11 Altre formule: Speedup & Admahl's Law & MIPS

Lo **speedup** è la performance relativa di un "nuovo" sistema a **confronto** con un "vecchio" sistema.

$$\text{Speedup} = \frac{T_{old}}{T_{new}} = \frac{\text{Tempo di esecuzione del "vecchio" sistema}}{\text{Tempo di esecuzione del "nuovo" sistema}}$$

Legge di **Admahl's**:

$$T_{\text{improved}} = \frac{T_{\text{affected}}}{\text{improvement factor}} + T_{\text{unaffected}}$$

Millions of Instructions Per Second, che non tiene conto di:

- Differenze nell'ISA tra computers.
- Differenze nella complessità tra le istruzioni.

$$\frac{\text{Instruction Count}}{\text{Execution Time} \times 10^6} = \frac{\text{Clock Rate}}{CPI \times 10^6}$$

Tieni a mente che il CPI varia a seconda del programma sulla stessa CPU!

2 Prestazioni - Formulario

2.1 Performance Relativa

Viene definita come:

$$Performance = \frac{1}{Execution\ Time}$$

Per confrontare due performance:

$$\frac{Performance_X}{Performance_Y} = \frac{Execution\ Time_X}{Execution\ Time_Y} = n$$

Questo indica che X è n volte più veloce di Y . Mentre lo speedup:

$$Speedup = \frac{T_{old}}{T_{new}} = \frac{P_{new}}{P_{old}} = \frac{\text{Tempo di esecuzione del "vecchio" sistema}}{\text{Tempo di esecuzione del "nuovo" sistema}}$$

Dove T è l'*Execution Time* mentre P è la *Performance*.

2.2 Frequenza & Tempo di Esecuzione

Calcolo della **Frequenza**:

$$\text{Clock Rate} = \frac{1}{\text{Clock_Cycle_Time}} = \frac{1}{\text{Durata di un ciclo di clock}}$$

$$\text{Clock Rate} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{CPU_Time}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Tempo totale impiegato dal programma}}$$

Calcolo del **Tempo** di esecuzione:

$$\text{CPU_Time} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{Clock_Rate}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Numero di cicli per secondo}}$$

$$\text{CPU_Time} = \text{Clock_Cycles} \times \text{Clock_Cycle_Time} \quad (9)$$

$$= \text{Numero totale di cicli di clock} \times \text{Durata di un singolo ciclo} \quad (10)$$

Legenda:

- **Clock_Period** = **Clock_Cycle_Time**: Durata di un ciclo di clock (**secondi**).
- **Clock_Rate** = **Clock_Frequency**: Numero di cicli per secondo (**hertz** = **cicli / secondo**).
- **Clock_Cycles** = Numero totale di cicli di clock.
- **CPU_Time** = Tempo di esecuzione totale della task (**secondi**).

2.3 Numero Istruzioni & CPI

Calcolo dei **Cicli Per Istruzione**:

$$\text{CPI} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{Inst_Count}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Numero totale di istruzioni}}$$

$$\text{Clock_Cycles} = \text{Inst_Count} \times \text{CPI} \quad (11)$$

$$= \text{Numero totale di istruzioni} \times \text{Cicli di clock per istruzione} \quad (12)$$

Calcolo del **Tempo** di esecuzione:

$$\text{CPU_Time} = \text{Inst_Count} \times \text{CPI} \times \text{Clock_Cycle_Time} \quad (13)$$

$$= \text{Numero di istruzioni} \times \text{Cicli per istruzione} \times \text{Durata singolo ciclo} \quad (14)$$

$$\text{CPU_Time} = \frac{\text{Inst_Count} \times \text{CPI}}{\text{Clock_Rate}} = \frac{\text{Numero di istruzioni} \times \text{Cicli per istruzione}}{\text{Numero di cicli per secondo}}$$

Legenda:

- **Inst_Count** = Numero totale di istruzioni nel programma.
- **CPI** = Numero di cicli di clock per istruzione.

2.4 CPI Medio Pesato

Calcolo del **numero di cicli di clock**:

$$\text{Clock_Cycles} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \cdot \text{Inst_Count}_i) \quad (15)$$

$$= \text{Totale cicli di clock considerando le } n \text{ tipologie di istruzioni} \quad (16)$$

Calcolo del **CPI medio ponderato**:

$$\text{CPI_Medio} = \frac{\text{Clock_Cycles}}{\text{Inst_Count}} = \frac{\text{Numero totale di cicli di clock}}{\text{Numero totale di istruzioni}}$$

$$\text{CPI_Medio_Pesato} = \frac{1}{\text{Inst_Count}} \cdot \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \cdot \text{Inst_Count}_i)$$

Legenda:

- $\text{Inst_Count}_i / \text{Inst_Count}$ = Frequenza di istruzioni i relativa al totale di istruzioni.
- **CPI_Medio_Pesato** = Cicli di clock totali per istruzione, contando tutti i tipi di istruzioni.

2.5 IPC

Calcolo delle **Istruzioni Per Ciclo di clock**:

$$\text{IPC} = \frac{1}{\text{CPI}} = \frac{\text{Inst_Count}}{\text{Clock_Cycles}}$$